

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京都立大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	18
第 2 回 予想問題	24
第 2 回 解答・解説	26
第 2 回 採点基準	35
第 3 回 予想問題	40
第 3 回 解答・解説	42
第 3 回 採点基準	50
第 4 回 予想問題	56
第 4 回 解答・解説	58
第 4 回 採点基準	66
第 5 回 予想問題	72
第 5 回 解答・解説	74
第 5 回 採点基準	82
付録 A 本書で使った「東京都立大の定石」一覧	87
付録 B 5 回分の設計	89

すなわち、(1)(2) は本番と同水準に保ちながら、論証と評価を要求する小問の比率を本番より高くしてある。とくに最終小問は、本番では 5 題に 1 題しか論証・極限型でないのに対し、本書では半数を超える。第 5 回だけはさらに一段重く、 $\frac{n^2}{2^n} \rightarrow 0$ を二項定理で下からおさえて示す、逆関数を作ってから積分する、といった本番より深い操作を含めた。

目標は **2 完 + 1 半 (100 点前後 / 150 点満点)** である。3 題すべての (1)(2) を確実に取るだけで 90 点に届く。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗であることは、75 分という短さのぶん、名古屋大学などの 150 分の試験よりもさらに強く効く。

■ 1.5.5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は**第 1~4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある**。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で答案用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 60 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 21 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方で書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安 (75 分)

1 数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{a_n^2}{3^n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。以下の問いに答えなさい。

- (1) すべての自然数 n に対し $a_n > 0$ であることを示しなさい。また、 $L_n = \log_3 a_n$ とおくと、 $L_{n+1} = 2L_n - n$ が成り立つことを示しなさい。
- (2) L_n を n を用いて表しなさい。
- (3) 数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。また、 a_n が最大となる n をすべて求め、そのときの a_n の値を求めなさい。
- (4) 積 $a_1 a_2 \cdots a_n$ を n を用いて表しなさい。また、 $a_1 a_2 \cdots a_n < 1$ となる最小の自然数 n を求めなさい。

2 0 以上の整数 n に対し

$$I_n = \int_0^1 (1 - x^2)^n dx$$

とおく。以下の問いに答えなさい。

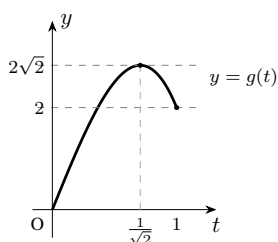
- (1) I_0 と I_1 の値を求めなさい。
- (2) 自然数 n に対し、等式 $(2n+1)I_n = 2n I_{n-1}$ が成り立つことを示しなさい。
- (3) I_n を n を用いて表しなさい。
- (4) 0 以上の整数 n に対し、等式

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} {}_n C_k = I_n$$

が成り立つことを示しなさい。また、 $\sum_{k=0}^5 \frac{(-1)^k}{2k+1} {}_5 C_k$ の値を求めなさい。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 倍角で 3 次関数に落とし、解の個数を数える



■ (1) $0 \leq x \leq \pi$ では $\sin x \geq 0$ であり、 $\sin x$ は $x = \frac{\pi}{2}$ で最大値 1 をとる。よって

答: $0 \leq t \leq 1$

である。

3 倍角の公式 $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ を用いると

$$f(x) = (3 \sin x - 4 \sin^3 x) + 3 \sin x = 6 \sin x - 4 \sin^3 x$$

であるから

答: $f(x) = -4t^3 + 6t$

である。以下 $g(t) = -4t^3 + 6t$ とおく。

なお 3 倍角の公式は、加法定理と 2 倍角の公式から $\sin 3x = \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = 2 \sin x \cos^2 x + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x$ として導ける。公式集が配られない試験なので、その場で導ける形も押さえておくこと。

■ (2) $0 \leq t \leq 1$ における $g(t) = -4t^3 + 6t$ の増減を調べる。

$$g'(t) = -12t^2 + 6 = -6(2t^2 - 1) = -12 \left(t - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \left(t + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

であり, $0 \leq t \leq 1$ では $t + \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$ だから, $g'(t)$ の符号は $-\left(t - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ と同じである。

t	0	...	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	...	1
$g'(t)$		+	0	-	
$g(t)$	0	$\nearrow$	$2\sqrt{2}$	$\searrow$	2

$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{4}{2\sqrt{2}} + \frac{6}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$, $g(0) = 0$, $g(1) = 2$ である。 $2\sqrt{2} > 2 > 0$ だから, g の最大値は $2\sqrt{2}$, 最小値は 0 である。

対応する x を求める。 $\sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ をみたす $0 \leq x \leq \pi$ の x は $x = \frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$ の 2 つ, $\sin x = 0$ をみたすのは $x = 0, \pi$ の 2 つである。したがって

答: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$ で最大値 $2\sqrt{2}$, $x = 0, \pi$ で最小値 0

である。

【3】 t の解の個数と x の解の個数は一致しないので, 2 段階に分けて数える。

まず, $0 \leq x \leq \pi$ において $\sin x = t$ をみたす x の個数は

$$t < 0, t > 1: 0 \text{ 個}, \quad t = 0: 2 \text{ 個 } (x = 0, \pi), \quad 0 < t < 1: 2 \text{ 個}, \quad t = 1: 1 \text{ 個 } (x = \frac{\pi}{2})$$

である ($0 < t < 1$ のときの 2 解は θ と $\pi - \theta$ の形をしている)。

次に, (2) の増減表から $g(t) = k$ をみたす t ($0 \leq t \leq 1$) を数える。 g は 0 から $2\sqrt{2}$ まで増加し, そのあと 2 まで減少する。

k の範囲	t の個数	x の個数
$k < 0$	0	0
$k = 0$	1 ($t = 0$)	2
$0 < k < 2$	1 (増加部分に 1 個)	2
$k = 2$	2 (増加部分に 1 個と $t = 1$)	$2 + 1 = 3$
$2 < k < 2\sqrt{2}$	2 (増加部分と減少部分に 1 個ずつ)	$2 + 2 = 4$
$k = 2\sqrt{2}$	1 ($t = \frac{1}{\sqrt{2}}$)	2
$k > 2\sqrt{2}$	0	0

したがって

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	アポロニウスの円と $\frac{1}{z}$ による像	12 + 12 + 16 + 10	50
2	$\frac{1}{x} + \log x$ の増減と解の評価	14 + 12 + 12 + 12	50
3	正六角柱の中の三角形と四面体	14 + 12 + 12 + 12	50

・ 大問 1 (50 点) アポロニウスの円と $\frac{1}{z}$ による像

■ 1-(1) 12 点

正解 中心 $-\frac{5}{3}i$, 半径 $\frac{4}{3}$

両辺を 2 乗してよい理由 (ともに 0 以上) に触れた	+2
$z = x + yi$ において $3x^2 + 3y^2 + 10y + 3 = 0$ を導いた	+5
平方完成し, 右辺 $\frac{16}{9} > 0$ から円であると結論した	+3
中心と半径	+2
× $ z - i ^2 = z ^2 - 1$ など, 絶対値の 2 乗を誤って展開した	-5
× 右辺が正であることに触れず「円である」とした	-2

■ 1-(2) 12 点

正解 $z = -3i$ で最大値 3, $z = -\frac{1}{3}i$ で最小値 $\frac{1}{3}$

$ z $ が原点と z の距離であることを述べた	+2
中心までの距離 $\frac{5}{3}$ と半径 $\frac{4}{3}$ を比べ, 原点が円の外部にあると述べた	+3
最大値 3, 最小値 $\frac{1}{3}$	+4
そのときの z を虚軸上の 2 交点として求めた	+3
× 最大・最小の値だけで z を求めている	-3
× $z = 3i$, $z = \frac{1}{3}i$ と符号を誤った	-3